مادة المناهج

الفصل الأول والفصل الثاني

الفصل الأول

مفهوم العلم وأبعاده

العلم: "نشاط إنساني" يهدف إلى:

- فهم الطبيعة.
- التوصل إلى العلاقات.
- القوانين التي تحكمها.

ولتحقيق هذا الهدف يستخدم العالم العديد من:

- الطرق.
- الوسائل.
- التقنيات.

والعلم هو:

1. دراسة آيات الله في أنفسنا والآفاق.
2. لمعرفة قوانين الله في الكون وتطبيقاتها في عمارة الأرض.
3. وهو فريضة مقدسة، قال الله تعالى:

﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114]

إن مفهوم العلم يتضمن: المعرفة العلمية كجهة، والتوصل لاكتشافها بما يسمى عمليات العلم.

مكونات العلم

س/ ما هي مكونات العلم؟

1. **المكون الأول:** المعرفة العلمية.
2. **المكون الثاني:** عمليات العلم.
3. **المكون الثالث:** القيم والأخلاقيات.

مستويات المعرفة العلمية

يمثل البناء المعرفي الذي توصل إليه العلماء سلماً هرمياً يوضح العلاقة بين مختلف المستويات وتدرجها من القمة إلى القاعدة:



المكون الأول: المعرفة العلمية

المعرفة العلمية تشمل ما توصل إليه الإنسان عبر التاريخ من:

- حقائق.
- مفاهيم.
- تعميمات.
- مبادئ.
- قواعد.
- قوانين.
- نظريات علمية.

وجميعها تشكل: **"نواتج العلم"**.

وتمثل **"البناء العلمي المتراكم"** والذي توصل إليه العلماء، والذي يُمثل بشكل هرمي يبيّن العلاقة بين المعارف العلمية المختلفة ومستوياتها.

تفصيل مستويات المعرفة العلمية:

1. الحقائق العلمية:

وهي: نتاج علمي مجزأ ثبتت صحته في ظروف وأزمنة معينة، وهي نسبية وغير مطلقة، وتعتبر الحقائق اللبنات الأولى التي تقوم عليها المعرفة العلمية.

ومن أمثلة الحقائق العلمية:

- الأكسجين غاز يساعد على الاشتعال.
- يغلي الماء النقي تحت الضغط الجوي الاعتيادي في 100 درجة مئوية.
- تحتوي ذرة الهيدروجين على إلكترون واحد.
- يتمدد النحاس بالتسخين.

2. المفاهيم العلمية:

وهي: تصورات عقلية تنتج عن إدراك العلاقات والخصائص المشتركة بين مجموعة من: (الظواهر، الأحداث، الأشياء)، وذلك لغرض تصنيفها إلى أصناف أقل عدداً.

ومن أمثلة المفاهيم العلمية: (الذرة، الأيون، الحامض، الانصهار... إلخ).

3. المبادئ والقواعد:

- **المبدأ:** هو علاقة بين مفهومين أو أكثر. ويأتي تصنيف المبادئ والتعميمات فوق المفاهيم في السلم الهرمي لنتاجات العلم.
  ومن الأمثلة عليها: تمدد المعادن بالتسخين؛ وهذا المبدأ يشمل مفهومي (المعادن، والتسخين).

- **أما القاعدة العلمية:** فهي استنتاجات من ظواهر علمية تربط بين متغيرين أو أكثر، ويمكن التعبير عنها بصورة كمية أو رقمية، مثل: قاعدة أرخميدس وغيرها.

4. القوانين العلمية:

القانون العلمي: عبارة عن سلسلة مرتبطة من المفاهيم تصف الظاهرة أو الحدث وصفاً كيفياً، فالقانون هو الربط بين المفاهيم بوصف العلاقات.

فالعلاقة بين حجم الغاز والضغط الواقع عليه صاغها (بويل) في قانون يُعرف باسمه:

> **«يتناسب حجم مقدار معين من الغاز تناسباً عكسياً مع الضغط الواقع عليه عند ثبوت درجة الحرارة».**

5. النظريات العلمية:

النظرية: هي مجموعة من التصورات الذهنية والفرضيات التي تتكامل في نظام معين، يوضح العلاقة بين مجموعة كبيرة من المفاهيم والمبادئ والقوانين والقواعد العامة.

المكون الثاني: عمليات العلم

وهي مجموعة من:

- طرائق البحث.
- التفكير.
- العمليات العقلية.

تمثل الجانب الإجرائي من العلم يتبعها العلماء للتوصل إلى عناصر المعرفة.

وهي كذلك قدرات ومهارات عقلية يكتسبها المتعلم في أثناء تعلمه مشابهة للأنشطة التي يقوم بها العلماء أثناء التوصل إلى نتائج العلم، ويستخدمها الإنسان في حل مشكلاته في مجالات الحياة المختلفة.

س/ ما هي مميزات عمليات العلم؟

1. إنها عمليات تتضمن مهارات عقلية محددة يستخدمها العلماء أو الأفراد لفهم الظواهر الكونية والوجود.
2. إنها سلوكيات محددة وممارسة للعلماء يمكن: نقلها، واكتسابها، والتدرب عليها.

العمليات العلمية الأساسية العشر:

1. الملاحظة:

- تمثل الملاحظة: الخطوة الأولى من خطوات المنهج العلمي.
- وهنالك مفردات شائعة تقترب في معناها من الملاحظة، مثل: (المشاهدة، والمراقبة، والرصد، والاستطلاع).
- لعلماء العرب المسلمين كثير من المواقف التي تؤكد اهتمامهم بمنهجية التفكير العلمي واستخدام الملاحظة العلمية للوصول إلى النتائج العلمية:
  - إن الخليفة العباسي المعتضد طلب من العالم "أبي بكر الرازي" أن يختار له أفضل مكان في بغداد ليقيم فيه البيمارستان (المستشفى) الذي ينوي إنشاؤه.
  - قام الرازي بتحديد المكان المناسب بطريقة علمية تقوم على الملاحظة، وقام بنشر قطع اللحم في جهات مختلفة من المدينة وظل يراقب سرعة تعفنها.
- **س/ في القرآن الكريم نجد الدعوة إلى الملاحظة والبحث في مواضع كثيرة، استشهد بآية تدل على ذلك؟**

قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46]

2. القياس:

وهو: الوصف الكمي للأشياء باستخدام وحدات قياسية: كقياس الأطوال، والأوزان، والكتل، والمساحات، والزوايا، والحجوم وغيرها.

باستعمال أدوات قياس: كالمساطر، والأمتار، والموازين، والأسطوانات المدرجة، مكاييل معايرة السوائل، الساعات، الحواسب، أجهزة الكشف الدقيقة.

3. التصنيف:

وهي: عملية تجميع الأشياء وفصلها وفقاً لخصائصها المميزة: كالحجم، والشكل، واللون، وكيفية الاستخدام، وعلاقتها ببعضها... إلخ.

مثال: بأن يصنف الأطفال مجموعة من الأقلام أو الكريات أو الدفاتر على حسب حجمها ولونها.

4. الاستنتاج (والاستنباط):

ويقصد به: استخلاص أحكام فرعية وحالات خاصة من أحكام كلية.

فمثلاً: من تشريع أن (الخشب والفلين يطفو على سطح الماء) كقاعدة: **[المواد خفيفة الوزن والكتلة تطفو على سطح الماء]**.

5. الاستقراء:

ويقصد به: التوصل إلى أحكام كلية أو عامة واستخلاصها من حالات جزئية أو خاصة.

ومثال على ذلك في كتب العلوم:

- الحديد عنصر يوصل الحرارة والكهرباء.
- النحاس كذلك يوصل الحرارة والكهرباء.
- الألمنيوم يوصل الحرارة والكهرباء.
- الفضة توصل الحرارة والكهرباء.
- **إذن:** الفلزات توصل الحرارة والكهرباء (حيث تشترك هذه العناصر بكونها فلزات).

6. الاستدلال:

هي استنتاجات ذات علاقة بالسبب والمسبب لكل ملاحظة ما.

ومثال ذلك: حين ننظر من النافذة ونرى أوراق الشجر تتحرك، فإننا نستدل على أن الرياح تهب، رغم أننا داخل المبنى ولم نختبر وجود الرياح بصورة مباشرة، وإنما استناداً إلى ملاحظتنا ومن خلال معرفتنا السابقة التي تؤكد أن الرياح تهب.

ومن الضروري مساعدة الأطفال على القيام بالاستدلال:

- كتوجيه تفكيرهم إلى الملاحظة المبنية على المعرفة المسبقة التي يملكونها، والتي تساعدهم على القيام بالاستنتاجات.
- كالحكم على أحد التلاميذ بأنه سعيد لأنه مرح ودائم التبسم.

7. التنبؤ:

هو عملية وضع تخمينات مستقبلية استناداً إلى الملاحظة والمعرفة المسبقة.

يشير التنبؤ إلى نمط من التفكير يتطلب منا إعطاء وفعل تقدير مبني على معلومات متوفرة لدينا.

فمثلاً: يتنبأ علماء الأرصاد الجوية بحالة الطقس، فيضعون تنبؤاتهم استناداً إلى ملاحظات ومراقبات مناخية وبناءً على تحليل معلومات وعلى خبرات سابقة.

8. استخدام الأرقام:

وهي: القدرة على إعطاء أرقام للقياسات والبيانات العلمية التي تم الحصول عليها من الملاحظة أو التجريب.

9. استخدام العلاقات الزمانية والمكانية:

وهي عملية تحديد أبعاد للأشياء والحوادث ومعالجتها من حيث: أشكالها، ووقت ملاحظتها، وقربها أو بعدها، وسرعة حركتها ودورانها.

وهي ضرورية للتعرف على الأشكال والمواقع، فرؤية شجرة مثلاً أبعد من السدود القريبة من المدينة من مواقع مختلفة، وفي أوقات مختلفة تعطي ملاحظات مختلفة باختلاف الزمان والمكان.

10. التواصل:

وهي عملية استخدام اللغة (المنطوقة، والمكتوبة، والرمزية) بأشكال متعددة للتعبير عن الأفكار بطرق يستطيع أن يفهمها الآخرون.

ومثال ذلك:

- عندما يطلب المعلم من الأطفال تعريف كلمات ومصطلحات بشكل عملي ووصف أشياء وحوادث كما يدركونها.
- وتسجيل معلومات.
- وإنشاء جداول معطيات.
- ومخططات بيانية.
- ونماذج لإظهار ما وجدوه.
- فإنهم يشجعونهم بذلك على تطوير التواصل.

المكون الثالث: مفهوم والأخلاقيات

وهي مجموعة من المعايير المتفق عليها والضوابط التي تحكم سلوك الإنسان في المواقف ذات الصلة بالعلم، ويتم في ضوئها سير البحث العلمي، والتعامل مع المعرفة العلمية، والحكم على المعلومات الجديدة، ومنها:

1. **تحري الموضوعية في البحث والكتابة والنشر:** وهي عكس الذاتية، وتعني انتزاع الذات من المواقف والظواهر والأحداث موضوع الدراسة.
2. **العلم هو معرفة قوانين الله في الكون وتطبيقها في عمارة الأرض:** والتطبيق هو غاية العلم والمعرفة، لذلك لا ينبغي أن تكون هناك فجوة بين العلم والعمل أو بين المثال والواقع، وبين النظرية والتطبيق.
3. **استخدام المعرفة لمصلحة البشر وتطبيقها في خدمة الإنسانية وإسعادها:** وهناك استخدامات وتطبيقات خبيثة لثمرات العلم ونتائجه ينبغي للبشرية أن تجهد وتناضل للتخلص منها أو تخفيض وطأتها.
4. **المعلومات العلمية قابلة للاختبار:** فلا تضاف أي معلومة إلى رصيد المعرفة العلمية إلا بعد اختبار مصداقيتها.
5. **تأخذ المعرفة العلمية صفة العالمية:** وتعني أن هذه المعرفة ليس لها دين أو وطن أو جنس أو عرق، وهذا يتطلب بالضرورة تبادل المعرفة العلمية بين العلماء، ولا يجوز احتكارها.
6. **أن كل النظريات العلمية، والحقائق العلمية ليست قطعية الدلالة:** وإنما ثبتت صحتها في ظل الظروف والمعطيات الحالية، وقد تتغير وتتبدل مستقبلاً كما حدث لكثير منها.
7. **أن الكون هو مصدر المعرفة الثاني بعد الوحي:** وهو غيب وشهود؛ والله تعالى سمى نفسه عالم الغيب والشهادة، وإن على الإنسان أن يتعامل مع مفردات عالم الغيب كما أمر الله، وبما جاء من عنده سبحانه عن طريق الوحي، وأن يتعامل مع مفردات عالم الشهادة بالدراسة والبحث واكتشاف قوانين الله فيها وتسخيرها لإعمار الحياة.
8. **تحري الأمانة العلمية:** والتي تقتضي أن يتوخى العالم الدقة في وصف وتسجيل الأحداث والملاحظات والظواهر، وأن يرجع المعرفة العلمية إلى مكتشفيها.
9. **احترام كل جوانب المعرفة والبحث العلمي بكل فروعه وتخصصاته:** فهناك العلوم التي تحكم سلوك الإنسان وهناك العلوم التي تحكم العلاقات بين سائر مكونات الكون، فكلها قوانين تحكم الحياة، وكلها جزئيات في نظام متماسك يهدف لإصلاح الحياة بكل جوانبها، والعلم بهذا النظام هو العلم بقوانين الله في الكون وتطبيقاتها في واقع الأرض.

خصائص العلم

يصف العلم والمعرفة العلمية بالخصائص الآتية:

1. حقائق العلم قابلة للتعديل والتغيير.
2. العلم يصحح نفسه بنفسه (في ضوء الأدوات والتقنيات والاكتشافات العلمية الجديدة).
3. العلم يتصف بالشمولية والتعميم: حيث تتحول نتائج البحوث والدراسات العلمية الجزئية أو الفردية الخاصة إلى معرفة علمية عامة لها صفة الشمول والتعميم.
4. العلم تراكمي البناء: توجد دائماً معرفة علمية سابقة أو ضرورية لتعلم معرفة علمية جديدة أو لاحقة.
5. العلم نشاط إنساني عالمي والمعرفة العلمية ملك للجميع.
6. العلم يتصف بالدقة والموضوعية والتجريد، فالباحث يسعى إلى تحديد المشكلة أولاً ثم يحدد أسئلته التي يحاول الإجابة عنها بكلام دقيق وموضوعي مجرد، ثم يجمع معلوماته من خلال أدوات بحثية صادقة ويحلل معلوماته ويتوصل إلى النتائج بعيداً عن الهوى والذاتية.
7. العلم له أدواته الخاصة به وهي الوسائل التي يستخدمها الفرد أو الباحث لجمع المعلومات أو قياسها.
8. المعرفة العلمية مدققة ومجربة عدة مرات قبل أن تأخذ موقعها في بناء العلم.
9. العلم يؤثر في المجتمع ويتأثر فيه والمجتمع يتطور بتأثير العلم وتقنياته.
10. أن العلم ينمو ويترعرع بتأثير الظروف والاتجاهات السائدة في المجتمع.

أهداف العلم الرئيسية الثلاثة

1. **الوصف والتفسير:** معرفة الظواهر الطبيعية ووصفها بدقة وتفسير كيفية وأسباب حدوثها.
2. **الضبط والتحكم:** التحكم بالعوامل والظروف المؤثرة بالظاهرة لتوجيه نتائجها لصالح الإنسان.
3. **التنبؤ:** التنبؤ الدقيق بالنتائج والأحداث المستقبلية بناءً على دراسة القوانين والأسباب.

الثقافة العلمية (الوعي الشامل بالكامل)

التعريف الشامل: امتلاك الفرد قدراً مناسباً من المعرفة والوعي والمهارات بأمور حياتية مختلفة للوفاء بمسؤولياته المهنية واليومية واتخاذ قرارات سليمة.

وهي حصيلة معارف ومهارات واتجاهات تتصل بالمشكلات والقضايا العلمية والتكنولوجية وأساليب التفكير العلمي. وتنبع أساساً من فلسفة المجتمع ونظرته الشاملة للكون والحياة.

تعتبر الثقافة العلمية جزءاً أساسياً من الثقافة العامة في عصر ثورة التقنية والمعلوماتية لتنمية النشء، ونشرها أصبح ضرورياً جداً للمجتمع العربي لمواجهة التحديات العلمية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة.

الفصل الثاني: مفهوم المنهج التربوي والتعليمي بالكامل

المناقشة الشاملة والمقارنة الفاصلة بين المفهومين التقليدي والحديث

1. تعريف المنهج (لغة واصطلاحاً)

المنهج لغةً: الطريق البين الواضح السهل. قال الله تعالى في محكم كتابه: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) [المائدة: 48]. وهو المسار والنهج المتبع للوصول لغاية ومقصد محدد.

المنهج اصطلاحاً (التربوي): الطريق الشامل الذي تسير عليه المؤسسات التربوية والتعليمية لتحقيق أهدافها وغايتها المنشودة. والمنهج مفهوم واسع ومتكامل أوسع بكثير من مجرد الكتاب الدراسي المقرر.

2. جدول المقارنة التفصيلي الكامل بين المنهجين

وجه المقارنة	المنهج التقليدي (القديم)	المنهج الحديث (المتطور)
المفهوم والتركيز	يركز بشكل أساسي ومطلق على المعرفة والمقررات الدراسية التي تقدمها المدرسة ليحفظها الطلاب (مجموعة معلومات وحقائق ومفاهيم مجردة في الكتب).	مجموعة الخبرات والأنشطة المتنوعة التربوية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية التي تخططها المدرسة وتتيحها للتعلم داخلها وخارجها.
أبرز السلبيات والعيوب / الأهداف والغاية	**أبرز السلبيات والعيوب بالكامل:** 1. التركيز على الجانب العقلي فقط وإغفال الميول والحاجات والاتجاهات والنواحي الشخصية الأخرى. 2. إغفال دور المعلمين في اختيار وتطوير وتحديث المحتوى. 3. تقليل وإهمال أهمية الأنشطة الصفية واللاصفية. 4. اعتماد الطلاب الكلي على المعلم بدون مبادرة أو تفكير مستقل. 5. المعلم هو محور العملية التربوية الوحيد والملقن الأساسي.	**الأهداف والغاية بالكامل:** إكساب الطلاب أنماط سلوك مرغوبة وتعديل وتطوير غير المرغوب منها، للوصول إلى: • تربية شاملة ومتكاملة لشخصية الطالب (جسمياً، عقلياً، نفسياً، ووجدانياً). • إعداد إنسان قوي ومتوازن قادراً على الإسهام الفعال في عمارة الحياة وتطوير مجتمعه.

الخلاصة الأساسية: المنهج الحديث يتجاوز حفظ المعلومات إلى صناعة الإنسان المتكامل القادر على التفكير والعمل والإبداع!